

Historias de Usuario – Sistema Bancario

HU-1 Registro de Clientes

Como funcionario del banco, quiero registrar los clientes con su identificación, nombre y teléfono para mantener actualizada la base de datos de los usuarios del banco.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear clientes con los campos: identificación, nombre y teléfono.

HU-2 Creación de Cuentas Bancarias

Como funcionario del banco, quiero crear cuentas bancarias con un número único y un saldo inicial para que los clientes puedan realizar operaciones financieras.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear cuentas con número de cuenta e importe inicial.
- Cada cuenta debe tener un identificador único.

HU-3 Operaciones de Retiro y Consignación

Como cliente del banco, quiero retirar o consignar dinero en mi cuenta para administrar los fondos personales.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir realizar retiros si hay saldo suficiente.
- El sistema debe permitir consignar dinero incrementando el saldo.
- El sistema debe mostrar el saldo actualizado después de cada operación.

HU-4 Cuentas: Ahorros y Corriente

Como diseñador del sistema bancario, quiero implementar una relación de herencia en la clase Cuenta para crear tipos específicos de cuentas de Ahorros y Corriente, de modo que cada tipo maneje sus propias reglas de operación.

Criterios de aceptación:

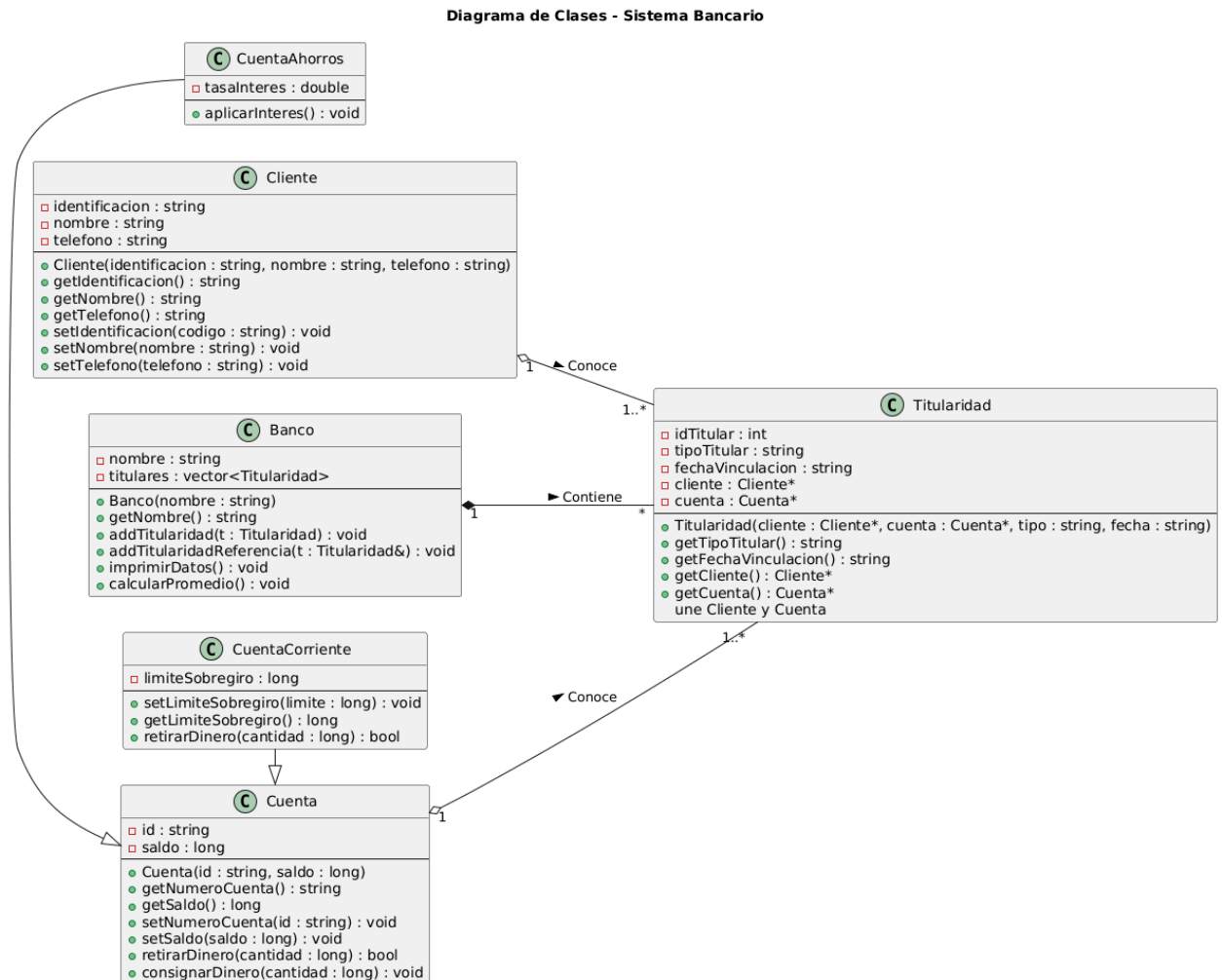
- La clase CuentaAhorros debe heredar de Cuenta y aplicar una tasa de interés periódica.
- La clase CuentaCorriente debe heredar de Cuenta y permitir un límite de sobregiro configurado.
- Las operaciones de retiro deben respetar las reglas específicas de cada tipo de cuenta.

HU-5 Administración de Banco

Como gerente del banco, quiero registrar clientes y cuentas dentro del sistema para tener organizada toda la información institucional.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir adicionar clientes y cuentas al banco.
- El sistema debe almacenar las listas de clientes y cuentas en el objeto Banco.



@startuml

title Diagrama de Clases - Sistema Bancario

left to right direction

' ===== CLASE CLIENTE =====

class Cliente {

- identificacion : string

- nombre : string

- telefono : string

--

+ Cliente(identificacion : string, nombre : string, telefono : string)

+ getIdentificacion() : string

+ getNombre() : string

```

+ getTelefono() : string
+ setIdentificacion(codigo : string) : void
+ setNombre(nombre : string) : void
+ setTelefono(telefono : string) : void
}

```

'==== CLASE CUENTA (BASE) ====

```

class Cuenta {
- id : string
- saldo : long
--
+ Cuenta(id : string, saldo : long)
+ getNumeroCuenta() : string
+ getSaldo() : long
+ setNumeroCuenta(id : string) : void
+ setSaldo(saldo : long) : void
+ retirarDinero(cantidad : long) : bool
+ consignarDinero(cantidad : long) : void
}

```

'==== SUBCLASES DE CUENTA ====

skinparam groupInheritance 2

```

class CuentaAhorros {
- tasaInteres : double
--
+ aplicarInteres() : void
}

```

```

class CuentaCorriente {
- limiteSobregiro : long
--
+ setLimiteSobregiro(limite : long) : void
+ getLimiteSobregiro() : long
+ retirarDinero(cantidad : long) : bool
}

```

CuentaAhorros -|> Cuenta

CuentaCorriente -|> Cuenta

'==== CLASE TITULARIDAD (Asociativa) ====

```

class Titularidad {
- idTitular : int
- tipoTitular : string
- fechaVinculacion : string
- cliente : Cliente*
- cuenta : Cuenta*
--
+ Titularidad(cliente : Cliente*, cuenta : Cuenta*, tipo : string, fecha : string)
+ getTipoTitular() : string

```

```

+ getFechaVinculacion() : string
+ getCliente() : Cliente*
+ getCuenta() : Cuenta*
}

'==== CLASE BANCO ====
class Banco {
- nombre : string
- titulares : vector<Titularidad>
--
+ Banco(nombre : string)
+ getNombre() : string
+ addTitularidad(t : Titularidad) : void
+ addTitularidadReferencia(t : Titularidad&) : void
+ imprimirDatos() : void
+ calcularPromedio() : void
}

```

```

'==== RELACIONES ====
Banco "1" *-- "*" Titularidad : Contiene >
Cliente "1" o-- "1..*" Titularidad : Conoce >
Cuenta "1" o-- "1..*" Titularidad : Conoce >
Titularidad : une Cliente y Cuenta
@enduml

```

https://www.plantuml.com/plantuml/uml/ZLHdRzim3BtxLmYvpEsl0jsns88w7mC21EdGfCEkhAmwn6mnaEG2GxV_FiMMKz5nWEPWHEJZ8_L8yTuwCAwkoilXAvL081G6AX2v4lCIhB9Y8hPedVAS6MW91aaafNfnmf4mMEoToD4ewP1qaYIVn3V_4_DrjbtwxsgvslqRKo8zdVMagBHJuYqHdXbpVy0Nb21zkBWJrXdKHUFJL3qRnMrE-SoaYLad_Iev8qulK8xxVEDpigk6g51knJZlgnEY0smQhW77Bd3sNVQCL5AEHPJR_tibp3jqoD0hcgEYTEmk3FcltvCdtv9Cf3D_k6ATgPLsS6eC5zv2cH_9lueq3o5f11upv4dGJLqfGm5-hjhs6DFOlpe9neCmloH2Y8xpCeHH3WsO1MhFbahG3dF88-GpKtaW9McBXHx63agwVPergcx5ebEsbTJ-Hdq00vKe3DM7bTuhWmwqLE8BqplRap5aW-mEBAoqKqPPdood-hbKxtB3eKG99W3lg1v6EVUCylChiKAdjG7gK33knWaN7D8seOCgldqmQnl7rNRLyolF_ax3TKdIKI4BZx9kzNkQPqzhXRPgglP9OdWy1NOKE_GrIMOfepkieFjJg1shUfue63aK_-Yv1v-efRU5RR90bpJ4SOycKp3_XdsXV8xnMD_AjiuJnqOhiT2DdXn5mAzcLXYzCYQma8rfqUsUx_6m1lxthkBXxJnOGPOE4l7tzi04wlcqjwPPPlvGzoQ6MX9uktohczhKVR8gAGZypNIRNfliokwsvINL_N7DopaUTmgvtHcK6nEXYiq7WDoARC9Q6KnnvWVXYgL8wK36ZqkrzbyzR1PRbk9Md56joFnQp8He-jHdFWu6AGTAgT4D0bZqu3f2BwzkHd2a_JeyBe-2ERcsgVhaltfPlfUwRokoly0